

# 数理统计基础知识(必背)

下面我们总是用  $\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ,  $\stackrel{i.i.d}{\sim}$  表示 **独立同分布于**.

1. **次序统计量**. 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是取自总体的样本, 简记

$x_{(1)} := \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ,  $x_{(n)} := \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . 若总体  $X$  的密度函数为  $p$ , 分布函数为  $F$ , 则

$$p_1(x) = n(1 - F(x))^{n-1}p(x),$$
$$p_n(x) = nF(x)^{n-1}p(x).$$

2. **卡方分布**: 设  $X_i (1 \leq i \leq n) \stackrel{i.i.d}{\sim} N(0, 1)$ , 则称  $\chi^2 := \sum_{i=1}^n X_i^2$  服从自由度为  $n$  的卡方分布, 记为  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ .

• 卡方分布的期望与方差: 设  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ , 则  $\mathbb{E}\chi^2 = n$ ,  $\text{Var}\chi^2 = 2n$ .

3. **T分布**: 设  $X_1 \sim \chi^2(m)$ ,  $X_2 \sim \chi^2(n)$ ,  $X_1, X_2$  独立, 则称  $F := \frac{X_1/m}{X_2/n}$  的分布是自由度为  $m, n$  的  $F$  分布, 记作  $F \sim F(m, n)$ .

4. **t分布**: 设  $X_1 \sim N(0, 1)$ ,  $X_2 \sim \chi^2(n)$ ,  $X_1, X_2$  独立, 则称  $t := \frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}$  的分布是自由度为  $n$  的  $t$  分布, 记作  $t \sim t(n)$ .

## 几个常见重要的随机变量.

(1) 设  $X_i (1 \leq i \leq n)$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 则  $\bar{X}, S^2$  相互独立, 且

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

(2) 设  $X_i (1 \leq i \leq m)$  是来自  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  的样本,  $Y_j (1 \leq j \leq n)$  是来自  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  的样本, 且这两个样本相互独立, 分别用  $S_X^2, S_Y^2$  表示这两个样本的样本方差, 则有

$$F := \frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1).$$

(3) 设  $X_i (1 \leq i \leq n)$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 则

$$t := \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$$

特别地, 设  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ , 并记

$$S_w^2 := \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2},$$

则

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2).$$

5. **充分统计量(因子分解定理)**. 设  $x_i (1 \leq i \leq n)$  为样本, 总体概率密度函数为  $f(x; \theta)$ , 则  $T := T(x_1, \dots, x_n)$  为充分统计量  $\iff$  存在  $g(t, \theta), h(x_1, x_2, \dots, x_n)$  使得  $\forall \theta, \forall x_1, x_2, \dots, x_n$ , 有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = g(T(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta) h(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

在实际题目中, 常取  $h \equiv 1$ .

6. **无偏估计**. 设  $\hat{\theta} := \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是  $\theta$  的一个估计,  $\theta$  的参数空间为  $\Theta$ , 若  $\forall \theta \in \Theta$ , 有  $\mathbb{E}_{\theta} \hat{\theta} = \theta$ , 则称  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的无偏估计, 否则称为有偏估计. 举例明之:

均匀总体  $U(0, \theta)$  中  $\theta$  的一个矩估计量为  $\hat{\theta}_M = 2\bar{X}$ , 由于  $\mathbb{E} \hat{\theta}_M = 2\mathbb{E} \bar{X} = \theta$ , 故  $\hat{\theta}_M$  是  $\theta$  的无偏估计量.  $\theta$  的最大似然估计量为  $\hat{\theta}_{MLE} = X_{(n)}$ , 由于  $\mathbb{E} \hat{\theta}_{MLE} = \frac{n}{n+1} \theta$ , 故  $\hat{\theta}_{MLE}$  是  $\theta$  的有偏估计(它是渐近无偏的).

7. **矩估计**. 矩估计就是用样本矩去替换总体矩. 举例明之:

(1) 设总体为指数分布, 参数为  $\lambda$ , 由于  $\mathbb{E} X = 1/\lambda \iff \lambda = 1/\mathbb{E} X$ , 则  $\lambda$  的矩估计为  $\hat{\lambda}_M = 1/\bar{X}$ .

(2) 设  $x_1, \dots, x_n$  是来自均匀分布  $U(a, b)$  的样本,  $a, b$  未知. 由于  $\mathbb{E} X = \frac{a+b}{2}, \text{Var} X = \frac{(b-a)^2}{12}$ , 则容易解得  $a = \mathbb{E} X - \sqrt{3 \text{Var} X}, b = \mathbb{E} X + \sqrt{3 \text{Var} X}$ , 则  $a, b$  的矩估计为  $\hat{a}_M = \bar{x} - \sqrt{3}s, \hat{b}_M = \bar{x} + \sqrt{3}s$ .

8. **相合估计**. 着重记忆两个定理.

(1) 设  $\hat{\theta}_n := \hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n)$  是  $\theta$  的一个估计量, 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \hat{\theta}_n = \theta, \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var} \hat{\theta}_n = 0$ , 则  $\hat{\theta}_n$  是  $\theta$  的相合估计.

(2) 设  $\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk}$  分别是  $\theta, \dots, \theta_k$  的相合估计,  $\eta := g(\theta_1, \dots, \theta_n)$  是  $\theta_1, \dots, \theta_n$  的连续函数, 则  $\hat{\eta}_n := g(\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk})$  是  $\eta$  的相合估计.

举例明之:

设  $x_1, \dots, x_n$  是来自均匀总体  $U(0, \theta)$  的样本, 则  $\hat{\theta} := x_{(n)}$  的概率密度函数为  $p(y) := ny^{n-1}/\theta^n \mathbb{1}_{\{y < \theta\}}$ , 计算可得

$$\mathbb{E}\hat{\theta} = \int_0^{\theta} ny^n dy / \theta^n = \frac{n}{n+1} \theta \rightarrow \theta,$$

$$\text{Var}\hat{\theta} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2 \rightarrow 0,$$

从而 $x_{(n)}$ 是 $\theta$ 的相合估计.

假设已求出 $\hat{\theta} = \frac{1}{1-\bar{x}} - 1$ ,  $\bar{x}$ 是 $\mu$ 的相合估计. 置 $g(\mu) := \frac{1}{1-\mu} - 1$ , 则 $g$ 是 $\mu$ 的在 $(0, 1)$ 上的连续函数, 且 $\hat{\theta} = g(\bar{x})$ 是 $\theta = g(\mu)$ 的相合估计.

9. **最大似然估计(必考)**. 设总体的概率函数为 $p(x; \theta)$ ,  $\theta \in \Theta$ , 则使得

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) := \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \text{ 达到最大的 } \hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \in \Theta \text{ 称作 } \theta$$

的**最大似然估计**. 其通常求解步骤是

- (1) 写出 $L(\theta)$ 以及 $\ln L(\theta)$ ;
- (2) 求 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta}$ , 并令其等于0, 解得 $\theta$ 的值, 即为最大似然估计量;
- (3) 继续求 $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2}$ , 说明该式子小于0, 从而确为极大似然估计量.
- (4) 若 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta}$ 无法取到0, 进行单调性分析, 举例明之:

设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自均匀总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 其似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{1}_{\{x_{(n)} \leq \theta\}}.$$

首先有 $\theta \geq x_{(n)}$ , 另一方面要使得 $\theta$ 达到最小, 因此 $\hat{\theta} = x_{(n)}$ 就是极大似然估计量.

10. **Fisher信息量**. 在良好的条件下, 称

$$I(\theta) := \mathbb{E} \left[ \left( \frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -\mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2 \ln p(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right]$$

为总体分布的**Fisher信息量**.

11. **有效估计**. 设总体分布 $p(x; \theta)$ 性质良好,  $x_1, \dots, x_n$ 是来自该总体的样本,  $g(\theta)$ 是定义在参数空间 $\Theta$ 上的函数,  $T := T(x_1, \dots, x_n)$ 是 $g(\theta)$ 的任一个无偏估计,  $g'(\theta) = \frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta}$ 存在, 且 $g(\theta)$ 满足一定的良好性质, 我们称

$$\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$$

为 $g(\theta)$ 的无偏估计的**C-R下界**. 如果 $T$ 能达这个下界, 则称 $T$ 是 $g(\theta)$ 的有效估计.

下面指出验证 $T$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计的四个步骤.

- (1) 验证 $T$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 即 $\mathbb{E}T = g(\theta)$ ;
- (2) 计算 $\text{Var } T$ ;
- (3) 计算Fisher信息量 $I(\theta)$ ;

(4) 求  $\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$  并与  $\text{Var } T$  比较.

举例明之:

### Example

(1) 设  $X_i (1 \leq i \leq n) \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\sigma^2$  已知,  $\bar{X}$  是  $\mu$  的一个无偏估计, 此时即  $g(\mu) = \mu, g'(\mu) = 1$ . 容易计算得  $\text{Var } \bar{X} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{[g'(\mu)]^2}{nI(\mu)}$ , 因此  $\bar{X}$  是  $\mu$  的有效估计.

(2) 设  $Y_i (1 \leq i \leq n) \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$ , 则  $\bar{X}$  是  $g(\theta) := \frac{1}{\lambda}$  的一个无偏估计, 此时有  $g'(\lambda) = -\frac{1}{\lambda^2}$ . 下面计算得

$$I(\lambda) = -\mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2 \ln p(x; \lambda)}{\partial \lambda^2} \right] = \frac{1}{\lambda^2} \implies \frac{[g'(\lambda)]^2}{nI(\lambda)} = \frac{1}{n\lambda^2} = \text{Var } \bar{X},$$

因此  $\bar{X}$  是  $1/\lambda$  的有效估计.

12. **置信区间.** 设  $x_i (1 \leq i \leq n)$  是来自该总体的样本, 给定  $\alpha \in (0, 1)$ , 若有两个统计量  $\hat{\theta}_L := \hat{\theta}_L(x_1, \dots, x_n)$  和  $\hat{\theta}_U := \hat{\theta}_U(x_1, \dots, x_n)$ , 使得  $\forall \theta \in \Theta$ , 都有

$$P_\theta[\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U] = 1 - \alpha,$$

则称区间  $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$  是  $\theta$  的 **置信水平为  $1 - \alpha$  的同等置信区间**,  $\hat{\theta}_L$  称之为  $\theta$  的 **(双侧) 置信下限**,  $\hat{\theta}_U$  称之为  $\theta$  的 **(双侧) 置信上限**.

**枢轴量法.** 用以寻找未知参数  $\theta$  的置信区间.

(1) 设法构造一个样本和  $\theta$  的函数  $G := G(x_1, \dots, x_n, \theta)$  使得  $G$  的分布不依赖于未知参数,  $G$  称之为 **枢轴量**.

(2) 选取常数  $c, d$ , 使得对给定的  $\alpha \in (0, 1)$ , 有  $P(c \leq G \leq d) = 1 - \alpha$  (离散场合将等号改为  $\geq$ ).

(3) 进行不等式变形  $c \leq G \leq d \iff \hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U$ , 此时  $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$  是  $\theta$  的  $1 - \alpha$  同等置信区间. 注意  $c, d$  的选择可以有很多种, 我们的目的是希望区间的平均长度尽可能缩短.

下面我们推导单个正态总体参数的置信区间:

(1) 若  $\sigma$  已知,  $\mu$  未知, 此时  $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ , 取枢轴量  $G := \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ , 则

$$\Phi(d) - \Phi(c) = P(c \leq G \leq d) = 1 - \alpha \iff P\left(\frac{\bar{x} - d\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \frac{\bar{x} - c\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

由标准正态分布的对称性知当  $d = -c = u_{1-\alpha/2}$  时  $d - c$  达到最小, 此时  $\mu$  的  $1 - \alpha$  同等置信区间为

$$\left[ \bar{x} - \frac{u_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{u_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

(2) 若 $\sigma$ 未知,  $\mu$ 未知, 此时 $t := \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s} \sim t(n-1)$ 作为枢轴量, 则

$$P(c \leq G \leq d) = 1 - \alpha \iff P\left(\bar{x} - \frac{sd}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} - \frac{sc}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha,$$

由 $t$ 分布的对称性知当 $d = -c = t_{1-\alpha/2}$ 时 $d - c$ 达到最小, 此时 $\mu$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{x} - \frac{t_{1-\alpha/2}(n-1)s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_{1-\alpha/2}(n-1)s}{\sqrt{n}}\right].$$

(3) 若 $\mu$ 未知, 此时 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 可作为枢轴量. 由于 $\chi^2$ 分布是偏态分布, 转为考察等位置信区间, 即考虑

$$P\left(\chi_{\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha,$$

由此给出 $\sigma^2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}\right],$$

以及 $\sigma$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{\sqrt{n-1}s}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{\sqrt{n-1}s}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}\right].$$

(4)  $n$ 比较大的时候, 若 $x_1, \dots, x_n$ 是来自两点分布 $b(1, p)$ 的样本, 则 $p$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间近似为

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}\right].$$

(5) 两个正态总体下的置信区间. 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,  $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, 记

$$s_x^2 := \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2, \quad s_y^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2.$$

- $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间.
- 若 $\sigma_i^2$ 已知, 则取枢轴量为

$$u := \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1),$$

容易求得 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left[ \bar{x} - \bar{y} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}, \bar{x} - \bar{y} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \right].$$

- 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, 此时有

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right),$$

$$\frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m+n-2),$$

构造枢轴量

$$t := \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{s_w} \sim t(m+n-2),$$

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2},$$

则 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2).$$

- 若 $\sigma_2^2/\sigma_1^2 = c$ 已知, 类似可以导出 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{mc+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2).$$

- 其他的大概率也不考.
- $\sigma_1^2/\sigma_2^2$ 的置信区间.

$$F := \frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1),$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$ , 由

$$P\left(F_{\alpha/2}(m-1, n-1) \leq \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \leq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)\right) = 1 - \alpha$$

可给出 $\sigma_1^2/\sigma_2^2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[ \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right].$$

### 13. 原假设/零假设. $H_0: \theta \in \Theta_0$ , vs $H_1: \theta \in \Theta_1$ .

两类错误:

根据真实情况 ( $H_0$  为真或为假) 和我们做出的判断 (拒绝  $H_0$  或不拒绝  $H_0$ ), 会形成四种组合:

|                                 | $H_0$ 为真                                                              | $H_1$ 为真                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $(x_1, \dots, x_n) \in W$       | 第一类错误,<br>$\alpha(\theta) = P_\theta\{X \in W\}, \theta \in \Theta_0$ | 正确                                                                         |
| $(x_1, \dots, x_n) \in \bar{W}$ | 正确                                                                    | 第二类错误,<br>$\beta(\theta) = P_\theta\{X \in \bar{W}\}, \theta \in \Theta_1$ |

势函数

$$g(\theta) = P_\theta\{X \in W\} = \begin{cases} \alpha(\theta), & \theta \in \Theta_0, \\ 1 - \beta(\theta), & \theta \in \Theta_1. \end{cases}$$

若对检验问题  $H_0: \theta \in \Theta_0$ , vs  $H_1: \theta \in \Theta_1$ , 若有检验满足对任意  $\theta \in \Theta_0$ , 都有  $g(\theta) \leq \alpha$ , 则称该检验为 **显著性水平为  $\alpha$  的显著性检验**. 实践中常取  $\alpha = 0.05$ .

### 13. 正态总体参数假设检验

#### 13.1 单个正态总体均值的检验

| 检验法                   | $H_0$                                     | $H_1$                                  | 检验统计量                                                      | 拒绝域                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $u$ 检验 ( $\sigma$ 已知) | $u \leq u_0$<br>$u \geq u_0$<br>$u = u_0$ | $u > u_0$<br>$u < u_0$<br>$u \neq u_0$ | $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ | $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$<br>$\{u \leq u_\alpha\}$<br>$\{ u  \geq u_{1-\alpha/2}\}$                |
| $t$ 检验 ( $\sigma$ 未知) | $u \leq u_0$<br>$u \geq u_0$<br>$u = u_0$ | $u > u_0$<br>$u < u_0$<br>$u \neq u_0$ | $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$       | $\{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$<br>$\{t \leq t_\alpha(n-1)\}$<br>$\{ t  \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$ |

#### 13.2 两个正态总体均值的假设检验

| 检验法                                | $H_0$                                           | $H_1$                                           | 检验统计量                                                                              | 拒绝域                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $u$ 检验 ( $\sigma_1, \sigma_2$ 已知)  | $u_1 \leq u_2$<br>$u_1 \geq u_2$<br>$u_1 = u_2$ | $u_1 > u_2$<br>$u_1 \leq u_2$<br>$u_1 \neq u_2$ | $u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$ | $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$<br>$\{u \leq u_\alpha\}$<br>$\{ u  \geq u_{1-\alpha/2}\}$                      |
| $t$ 检验 ( $\sigma_1 = \sigma_2$ 未知) | $u_1 \leq u_2$<br>$u_1 \geq u_2$<br>$u_1 = u_2$ | $u_1 > u_2$<br>$u_1 \leq u_2$<br>$u_1 \neq u_2$ | $t := \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$              | $\{t \geq t_{1-\alpha}(m+n-2)\}$<br>$\{t \leq t_\alpha(m+n-2)\}$<br>$\{ t  \geq t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$ |

#### 13.3 正态总体方差的检验



| 检验法                   | $H_0$                                                                                     | $H_1$                                                                                  | 检验统计量                                  | 拒绝域                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单个正态总体方差的 $\chi^2$ 检验 | $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$<br>$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$<br>$\sigma^2 = \sigma_0^2$       | $\sigma^2 > \sigma_0^2$<br>$\sigma^2 < \sigma_0^2$<br>$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$       | $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ | $\{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\}$<br>$\{\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)\}$<br>$\{\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$<br>或 $\{\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$ |
| 两个正态总体方差比的 $F$ 检验     | $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$<br>$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$<br>$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$<br>$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$<br>$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | $F = \frac{S_x^2}{S_y^2}$              | $\{F \geq F_{1-\alpha}(m-1, n-1)\}$<br>$\{F \leq F_{\alpha}(m-1, n-1)\}$<br>$\{F \leq F_{\alpha/2}(m-1, n-1)\}$<br>或 $\{F \geq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)\}$                                     |

## 15. 分布拟合检验.

### 15.1 分类数据的 $\chi^2$ 拟合优度检验

根据某项指标, 总体被分为  $r$  类:  $A_1, A_2, \dots, A_r$ , 提出假设  $H_0: A_i$  所占的比率是  $p_{i0} (i = 1, 2, \dots, r)$ , 其中  $p_{i0}$  已知,  $\sum_{i=1}^r p_{i0} = 1$ , 记  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为此总体抽出的样本, 以  $n_i$  为这  $n$  个样本中属于  $A_i$  的样本个数. 当  $H_0$  成立时,  $n$  个样本中属于  $A_i$  类的"理论个数"为  $np_{i0}$ , 应当与  $n_i$  相差不大. 我们用统计量  $\chi^2 := \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$  衡量"理论个数"与实际个数的差异, 拒绝域为  $W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(r-1)\}$ ,  $r-1$  为统计量的自由度.

### 15.2 分布为 $\chi^2$ 的拟合优度检验(总体 $X$ 为离散分布)

设总体  $X$  为有限或可列个值  $a_1, a_2, \dots$  的离散随机变量, 把相邻某些  $a_i$  合并为一类, 使其分为  $A_1, A_2, \dots, A_r$  共  $r$  类, 并使样本观测值落入每个  $A_i$  内的个数  $n_i$  不小于 5, 记  $P(X \in A_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, r$ , 则  $H_0: A_i$  所占的比例为  $p_i (i = 1, 2, \dots, r)$ , 我们使用统计量  $\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ , 拒绝域为  $W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(r-k-1)\}$ .

### 15.3 分布为 $\chi^2$ 的拟合优度检验(总体 $X$ 为连续分布)

设总体  $X$  为连续随机变量, 分布函数为  $F_0(x)$ , 选  $r-1$  个实数将实数族分为  $r$  个区间  $(-\infty, a_1], (a_1, a_2], \dots, (a_{r-1}, +\infty)$ , 此时原假设为

$$H_0: p_i = P(a_{i-1} < X \leq a_i) = F_0(a_i) - F_0(a_{i-1}),$$

使用统计量  $\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ , 拒绝域为  $W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(r-k-1)\}$ .

- 实际问题中, 诸  $p_{i0}$  可能依赖于  $k$  个未知参数, 这  $k$  个未知参数可以先用最大似然估计方法估计, 然后算出  $p_{i0}$  的估计值, 但自由度为  $r-k-1$ .
- 实际应用中, 一般要求各类的观测数均不小于 5.

## 16. 列联表的独立性检验. 对于 $r \times c$ 列联表, 以 $p_i, p_j, p_{ij}$ 分别表示总体中的个体仅属于 $A_i$ , 仅属于 $B_j$ 和同时属于 $A_i, B_j$ 的概率, 则原假设为

$$H_0: p_{ij} = p_i \cdot p_j, \quad i = 1, 2, \dots, r, j = 1, 2, \dots, c.$$



检验统计量为

$$\chi^2 := \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(n_{ij} - n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}}, \quad \hat{p}_{ij} = \hat{p}_{i\cdot} \hat{p}_{\cdot j} = \frac{n_{i\cdot}}{n} \cdot \frac{n_{\cdot j}}{n}.$$

给定显著性水平  $\alpha \in (0, 1)$ , 则检验的拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2((r-1)(c-1))\}.$$

17. **方差分析**. 根据单因子方差分析实验数据:

| 因子水平     | 试验数据     |          |          |          | 和        | 均值                 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| $A_1$    | $y_{11}$ | $y_{12}$ | $\cdots$ | $y_{1m}$ | $T_1$    | $\bar{y}_{1\cdot}$ |
| $A_2$    | $y_{21}$ | $y_{22}$ | $\cdots$ | $y_{2m}$ | $T_2$    | $\bar{y}_{2\cdot}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |          | $\vdots$ | $\vdots$           |
| $A_r$    | $y_{r1}$ | $y_{r2}$ | $\cdots$ | $y_{rm}$ | $T_r$    | $\bar{y}_{r\cdot}$ |
|          |          |          |          |          | $T$      | $\bar{y}$          |

其中

$$T_i = \sum_{j=1}^m y_{ij}, \quad \bar{y}_{i\cdot} = \frac{T_i}{m}, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

$$T = \sum_{i=1}^r T_i, \quad \bar{y} = \frac{T}{r \cdot m} = \frac{T}{n},$$

$n = r \cdot m =$  总试验次数.

可计算得单因子方差分析表

| 变异来源 | 平方和                                                        | 自由度           | 均方                 | F值                | p 值 |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----|
| 因子   | $S_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^r T_i^2 - \frac{T^2}{n}$     | $f_A = r - 1$ | $MS_A = S_A / f_A$ | $F = MS_1 / MS_e$ | $p$ |
| 误差   | $S_e = S_T - S_A$                                          | $f_e = n - r$ | $MS_e = S_e / f_e$ |                   |     |
| 总和   | $S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n}$ | $f_T = n - 1$ |                    |                   |     |

对于给定的  $\alpha$ , 若  $F \geq F_{1-\alpha}(f_A, f_e)$ , 则认为因子  $A$  显著; 否则认为不显著.

- 各参数的估计值
  - 最大似然估计:  $\hat{\mu}_{MLE} = \bar{y}, \hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}, \hat{\sigma}_{MLE} = S_e / n, \hat{\mu}_i = \bar{y}_{i\cdot};$
  - 误差方差的无偏估计:  $\hat{\sigma}^2 = MS_e.$
- 水平均值  $\mu_i$  的置信区间. 由课本定理 8.1.2,  $\bar{y}_{i\cdot} \sim N(\mu_i, \sigma^2 / m), S_3 / \sigma^2 \sim \chi^2(f_e)$ , 且两者独立, 故

$$\frac{\sqrt{m}(\bar{y}_{i\cdot} - \mu_i)}{\sqrt{S_e/f_e}} \sim t(f_e),$$

由此给出  $A_i$  的水平均值  $\mu_i$  的  $1 - \alpha$  的置信区间为

$$\left[ \bar{y}_{i\cdot} - \frac{t_{1-\alpha/2}(f_e)\hat{\sigma}}{\sqrt{m}}, \bar{y}_{i\cdot} + \frac{t_{1-\alpha/2}(f_e)\hat{\sigma}}{\sqrt{m}} \right],$$

这里的  $\hat{\sigma}^2$  是误差方差的无偏估计, 即  $\hat{\sigma}^2 = MS_e$ .

18. **一元线性回归分析.** 最简单、常用的一元线性回归的统计模型:

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, & i = 1, 2, \dots, n \\ \varepsilon_i \stackrel{i.i.d}{\sim} N(0, \sigma^2). \end{cases}$$

回归系数的最小二乘估计为

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{n} \sum x_i; & \bar{y} &= \frac{1}{n} \sum y_i; \\ l_{xy} &= \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n} \sum x_i \sum y_i = \sum x_i y_i - \frac{1}{n} \sum x_i \sum y_i; \\ l_{xx} &= \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - \frac{1}{n} (\sum x_i)^2; \\ l_{yy} &= \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = \sum y_i^2 - \frac{1}{n} (\sum y_i)^2; \\ \begin{cases} \hat{\beta}_1 = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} \\ \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \end{cases} &\implies \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x. \end{aligned}$$

• **最小二乘估计的一些性质.** 在前面的统计模型条件下, 有

$$\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}}\right)\sigma^2\right), \quad \hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right).$$

且

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_1 &= \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{\sum x_i y_i - 1/n \sum x_i \sum y_i}{l_{xx}} = \sum \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} y_i, \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \sum \left[ \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})\bar{x}}{l_{xx}} \right] y_i, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\hat{\beta}_1 &= \sum \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} \mathbb{E}y_i = \sum \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} (\beta_0 + \beta_1 x_i) = \beta_1, \\ \text{Var } \hat{\beta}_1 &= \sum \left( \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} \right)^2 \text{Var } y_i = \sum \left( \frac{x_i - \bar{x}}{l_{xx}} \right)^2 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{l_{xx}}; \\ \mathbb{E}\hat{\beta}_0 &= \mathbb{E}\bar{y} - \hat{\beta}_1 \mathbb{E}\bar{x} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x} - \beta_1 \bar{x} = \beta_0, \\ \text{Var } \hat{\beta}_1 &= \sum \left[ \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})\bar{x}}{l_{xx}} \right]^2 \text{Var } y_i = \left( \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}} \right) \sigma^2.\end{aligned}$$

因此 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{y}_0$ 分别是 $\beta_0, \beta_1, \mathbb{E}y_0 = \beta_0 + \beta_1 x_0$ 的无偏估计.

- 使用回归方程预测 $y_0$ . 由 $y_0 = \mathbb{E}y_0 + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ,  $y_0$ 的最可能取值仍然是 $\hat{y}_0$ , 可以使用 $\hat{y}_0$ 为中心的一个区间 $[\hat{y}_0 - \delta, \hat{y}_0 + \delta]$ 作为 $y_0$ 的取值范围. 由 $y_0, \hat{y}_0$ 独立, 可导出

$$y_0 - \hat{y}_0 \sim N\left(0, \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}\right) \sigma^2\right),$$

从而有

$$\frac{y_0 - \hat{y}_0}{\hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}} \sim t(n-2),$$

$$\text{从而 } \delta = \delta(x_0) = t_{1-\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}.$$

- 回归方程的显著性检验

$H_0 : \beta_1 = 0$  vs  $H_1 : \beta_1 \neq 0$  拒绝  $H_0$  表示回归方程显著

|          | 平方和                                  | 自由度           |
|----------|--------------------------------------|---------------|
| 引入总偏差平方和 | $S_T = l_{yy}$                       | $f_T = n - 1$ |
| 回归平方和    | $S_R = \hat{\beta}_1^2 \cdot l_{xx}$ | $f_R = 1$     |
| 残差平方和    | $S_e = S_T - S_R$                    | $f_e = n - 2$ |

(i)  $F$  检验: 构造检验统计量  $F := \frac{S_R}{S_e/(n-2)} \sim F(1, n-2)$ , 拒绝域为  $\{F \geq F_{1-\alpha}(1, n-2)\}$ ;

(ii)  $t$  检验: 构造检验统计量  $t := \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}/\sqrt{l_{xx}}} \sim t(n-2)$ , 其中  $\hat{\sigma} = \sqrt{S_e/(n-2)}$ , 拒绝域为

$$\{|t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)\};$$

(iii) 相关系数检验: 构造检验统计量  $|r| := \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx}l_{yy}}} \sim \sqrt{\frac{F(1,n-2)}{F(1,n-2)+n-2}}$ , 拒绝域为

$$\left\{ |r| > r_{1-\alpha}(n-2) = \sqrt{\frac{F_{1-\alpha}(1, n-2)}{F_{1-\alpha}(1, n-2) + n-2}} \right\}.$$